

第4.2节 洛必达法则

一、 $\frac{0}{0}$ 型及 $\frac{\infty}{\infty}$ 型洛必达法则

二、 $0 \cdot \infty, \infty - \infty, 0^0, 1^\infty, \infty^0$ 型解法

一、 $\frac{0}{0}$ 型及 $\frac{\infty}{\infty}$ 型洛必达法则

定义 如果当 $x \rightarrow a$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时, 两个函数 $f(x)$ 与 $F(x)$ 都趋于零或都趋于无穷大, 那末

极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ (x \rightarrow \infty)}} \frac{f(x)}{F(x)}$ 可能存在、也可能不存在. 通

常把这种极限称为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式.

例如, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}, \left(\frac{0}{0} \right) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \sin ax}{\ln \sin bx}, \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$

定理 设

- (1) 当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(x)$ 及 $F(x)$ 都趋于零;
- (2) 在 a 点的某去心邻域内, $f'(x)$ 及 $F'(x)$ 都存在且 $F'(x) \neq 0$;
- (3) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$ 存在(或为无穷大);

那末
$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}.$$

定义 这种在一定条件下通过分子分母分别求导再求极限来确定未定式的值的方法称为洛必达法则.

例1 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$. $\left(\frac{0}{0}\right)$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\tan x)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x}{1} = 1.$

例2 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^3 - x^2 - x + 1}$. $\left(\frac{0}{0}\right)$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 3}{3x^2 - 2x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x}{6x - 2} = \frac{3}{2}.$

因式分解法较麻烦

上页

下页

返回

例3 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$. $(\frac{0}{0})$ 等价无穷小不能用

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} = \frac{1}{6}$

例4 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{1}{6}x^3 - \sin x}{x^5}$. $(\frac{0}{0})$

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{20x^3} = -\frac{1}{20} \cdot \frac{1}{6} = -\frac{1}{120}$

2次洛必达

上页

下页

返回

例5 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\frac{1}{x}}$. ($\frac{0}{0}$)

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1.$

例6 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \sin ax}{\ln \sin bx}$. ($\frac{\infty}{\infty}$)

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \cos ax \cdot \sin bx}{b \cos bx \cdot \sin ax} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos bx}{\cos ax} = 1.$

不是无穷小量

例7 求 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{\tan 3x}$.

$(\frac{\infty}{\infty})$

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2 x}{3 \sec^2 3x} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 3x}{\cos^2 x}$

$$= \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-6 \cos 3x \sin 3x}{-2 \cos x \sin x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin 6x}{\sin 2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{6 \cos 6x}{2 \cos 2x} = 3.$$

上页

下页

返回

注意：洛必达法则是求未定式的一种有效方法，
但与其它求极限方法结合使用，效果更好。

例8 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^2 \tan x}$.

等价无穷小量

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{3x^2}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sec^2 x \tan x}{6x} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \frac{1}{3}.$$

二、 $0 \cdot \infty, \infty - \infty, 0^0, 1^\infty, \infty^0$ 型未定式解法

关键: 将其它类型未定式化为洛必达法则可解决的类型 $(\frac{0}{0}), (\frac{\infty}{\infty})$.

1. $0 \cdot \infty$ 型

步骤:

$$0 \cdot \infty \Rightarrow \frac{1}{\infty} \cdot \infty,$$

$$\text{或 } 0 \cdot \infty \Rightarrow 0 \cdot \frac{1}{0}.$$

上页

下页

返回

例9 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{-2} e^x$. $(0 \cdot \infty)$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} \stackrel{(\frac{\infty}{\infty})}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2} = +\infty$

例10 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 e^{-x}$. $(0 \cdot \infty)$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x} \stackrel{(\frac{\infty}{\infty})}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6}{e^x} = 0$

上页

下页

返回

例11 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a \ln x. (a > 0)$ $(0 \cdot \infty)$

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^{-a}}$ $(\frac{\infty}{\infty})$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{-1}}{-ax^{-a-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{1}{a} x^a = 0$$

例12 求 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \ln x \cdot \ln(1-x).$ $(0 \cdot \infty)$

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln(1-x)}{\frac{1}{\ln x}}$ $(\frac{\infty}{\infty})$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln^2 x}{1-x} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2 \ln x}{-x} = 0$$

2. $\infty - \infty$ 型

步骤: $\infty - \infty \Rightarrow \frac{1}{0} - \frac{1}{0} \Rightarrow \frac{0-0}{0 \cdot 0}.$

例13 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right).$ ($\infty - \infty$)

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \cdot \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cos x} = 0.$

(或 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{2x} = 0$)

例14

求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right)$.

解 这是 $\infty - \infty$ 未定型, 先进行变形将之化为 $\frac{0}{0}$ 未定型, 再使用洛必达法则, 便有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1-\ln x}{(x-1)\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-\frac{1}{x}}{\ln x + \frac{x-1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x \ln x + x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\ln x + x \cdot \frac{1}{x} + 1} = \frac{1}{2}. \quad \square \end{aligned}$$

例15 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\cot x - \frac{1}{x} \right)$. ($\infty - \infty$)

$$\begin{aligned} \text{解 原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x \cdot \tan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sec^2 x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\tan^2 x}{2x} = 0 \end{aligned}$$

3. $0^0, 1^\infty, \infty^0$ 型

$$\text{步骤: } \left. \begin{matrix} 0^0 \\ 1^\infty \\ \infty^0 \end{matrix} \right\} \xrightarrow{\text{取对数}} \begin{cases} 0 \cdot \ln 0 \\ \infty \cdot \ln 1 \\ 0 \cdot \ln \infty \end{cases} \Rightarrow 0 \cdot \infty.$$

例16 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$. (0^0)

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}} = e^0 = 1. \end{aligned}$$

上页

下页

返回

例17 求 $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}}$. (1^∞)

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 1} e^{\frac{1}{1-x} \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{1-x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{1-1}} = e^{-1}$.

例18 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cot x)^{\frac{1}{\ln x}}$. (∞^0)

解 取对数得 $(\cot x)^{\frac{1}{\ln x}} = e^{\frac{1}{\ln x} \cdot \ln(\cot x)}$,

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln x} \cdot \ln(\cot x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{\cot x} \cdot \frac{1}{\sin^2 x}}{\frac{1}{x}}$$
$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x}{\cos x \cdot \sin x} = -1, \quad \therefore \text{原式} = e^{-1}.$$

*例19

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - \sqrt{\cos x}}{\ln(1 + \tan^2 x)}$.

解 这是一个 $\frac{0}{0}$ 未定型, 如果直接使用洛必达法则, 将是非常繁琐的. 注意到无穷小替代 $\ln(1 + \tan^2 x) \sim \tan^2 x$, $\tan x \sim x (x \rightarrow 0)$, 所以有

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - \sqrt{\cos x}}{\ln(1 + \tan^2 x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - \sqrt{\cos x}}{x^2} \quad (\text{无穷小替代}) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x \sin x - \cos x}{x^2(\sqrt{1+x \sin x} + \sqrt{\cos x})} \quad (\text{变形}) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1+x \sin x} + \sqrt{\cos x}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x \sin x - \cos x}{x^2} \quad (\text{提取非零极限因子}) \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x \sin x - \cos x}{x^2} \quad \left(\frac{0}{0} \text{未定型, 用洛必达法则} \right) \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + x \cos x + \sin x}{2x} = \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \left(2 \frac{\sin x}{x} + \cos x \right) = \frac{1}{4} (2 \cdot 1 + 1) = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

注意：洛必达法则的使用条件.

例20 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \cos x}{x}$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \sin x}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} (1 - \sin x)$.

极限不存在

洛必达法则失效。

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \cos x\right) = 1.$$

相关历年考题：

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x(e^{x^2} - 1)}$.

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 - \cos x)}{x - \sin x}$.

12. 求函数的极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$.

12. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x(e^{x^2} - 1)}$.

(原答案有误)

12. 求函数的极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sec x - \tan x)$.

计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{e^x - 1}$.

求极限 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{1+x} - 2}{x - 3}$.

(分子有理化、无需洛必达)

作业

习题 4.2 P104

2 (奇数题);